

# Épületvillamosság 2 - Digitális oktatás - 3. hét

## Nyomvonaltervezés és szerelési mód kiválasztása

Digitális oktatás • 5 óra • Villamos munka felmérése - alapszerelés

### A hét célja

A helyszíni felmérés és az anyag-előkészítés után a következő lépés annak eldöntése, hogy merre vezessük a villamos hálózatot, és milyen szerelési módot alkalmazzunk. A tananyag célja, hogy egy egyszerű helyiség esetén képes legyen logikus, áttekinthető és kivitelezhető nyomvonalat tervezni, valamint megindokolni a választott szerelési módot.

### 1. Mi a villamos nyomvonal?

A nyomvonal az az útvonal, amelyen a vezeték, kábel, védőcső vagy kábelcsatorna a tápponttól a fogyasztókig, kapcsolókig, dugaljakig és kötési pontokig halad. A jó nyomvonal nem pusztán a legrövidebb út: figyelembe veszi az épület szerkezetét, a szerelhetőséget, a későbbi hozzáférhetőséget, a mechanikai védelmet, az esztétikát és a biztonságot.

### 2. A jó nyomvonal alapelvei

A vezetés legyen áttekinthető és követhető. Kerüljük a szükségtelen kerülőket és keresztezéseket. A szerelvényekhez vezető szakaszok legyenek logikusak, a kötési pontok pedig hozzáférhetők. A nyomvonal kijelölése előtt ellenőrizni kell a fal, födém és egyéb épületszerkezetek adottságait, valamint az esetleges más szakági vezetékeket.

### 3. Szerelési módok

| Szerelési mód        | Jellemző alkalmazás              | Előny / figyelendő                           |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Falba süllyesztett   | lakó- és közösségi terek         | esztétikus; bontással/javítással jár         |
| Védőcsöves           | falban vagy falon kívül          | vezeték cserélhetősége, mechanikai védelem   |
| Kábelcsatornás       | iroda, műhely, utólagos kiépítés | gyors, hozzáférhető, bővíthető               |
| Falon kívüli kábeles | műhely, pince, gépészeti tér     | egyszerű; megfelelő rögzítés és védelem kell |

### 4. Mitől függ a szerelési mód?

A döntést befolyásolja a helyiség rendeltetése, az épületszerkezet, a környezeti igénybevétel, a várható mechanikai hatás, a nedvesség és por jelenléte, az esztétikai elvárás, a későbbi bővíthetőség és karbantarthatóság. Nem ugyanaz a megoldás célszerű egy nappaliban, egy pincében és egy ipari műhelyben.

### 5. Nyomvonaltervezés lépésről lépésre

- Rajzold fel a helyiség alaprajzát és fő méreteit.
- Jelöld a táppontot vagy elosztót.
- Jelöld a lámpákat, kapcsolókat, dugaljakat és egyéb fogyasztási pontokat.
- Válassz szerelési módot.
- Rajzold be a fő nyomvonalat és leágazásokat.
- Jelöld a kötési pontokat.
- Mérd vagy számítsd a szakaszok hosszát.
- Ellenőrizd, hogy a terv szerelhető, hozzáférhető és egyértelmű-e.

### 6. Digitális vázlat

Digitális oktatásban a nyomvonalterv elkészíthető egyszerű rajzolóprogrammal vagy akár egy alaprajzra rajzolt, jól olvasható jelölésekkel. A lényeg nem a látványos grafika, hanem az egyértelműség: legyenek méretek, azonosítható szerelvények, jól követhető vonalak, jelmagyarázat és szükség esetén megjegyzések.

## 7. Példa - 4 × 5 m-es helyiség

A helyiségben 1 mennyezeti lámpa, az ajtó mellett 1 kapcsoló és három dugalj készül. A tervezés során először a szerelvényhelyeket jelöljük, majd meghatározzuk a táppontot. Ezután olyan nyomvonalat választunk, amely kevés felesleges kerülőt tartalmaz, mégis jól követhető. A szakaszokat külön mérjük, mert ezekből készül majd a pontosabb anyagkimutatás.

## 8. Amit a rajzon mindenképpen jelölj

- helyiség és fő méretek;
- táppont / elosztó iránya;
- szerelvények helye;
- vezetékvezetés útvonala;
- kötési és leágazási pontok;
- választott szerelési mód;
- szükséges jelmagyarázat;
- bizonytalan vagy helyszínen ellenőrizendő részletek.

## 9. Gyakori hibák

Átlós, nehezen követhető vezetés; indokolatlanul sok kötési pont; hozzáférhetetlen kötés; más szakági vezetékek figyelmen kívül hagyása; túl sok keresztezés; a helyiség használatához nem illő szerelési mód; hiányzó méretek és jelmagyarázat.

## 10. Önellőrző kérdések

1. Mit nevezünk villamos nyomvonalnak?
2. Miért nem mindig a legrövidebb út a legjobb?
3. Sorolj fel négy szerelési módot!
4. Milyen körülmények befolyásolják a szerelési mód kiválasztását?
5. Miért fontos a kötési pontok hozzáférhetősége?
6. Milyen adatokat kell tartalmaznia egy használható digitális nyomvonalvázlatnak?
7. Hogyan kapcsolódik a nyomvonalterv az anyagjegyzékhez?

## ⚡ IAP heti kihívás

**Egy 5 × 4 m-es műhelyben az ajtó mellett kapcsoló, a mennyezeten egy lámpa, két szemközti falon összesen 4 dugalj van. Válassz szerelési módot, rajzolj logikus nyomvonalat, majd három mondatban indokold, miért ezt a megoldást választottad.**

## Következő hét

A következő digitális héten a felmérésből és nyomvonaltervből tovább lépünk a kivitelezés előkészítésének következő szakmai feladatára.